



# Verovatnoća i statistika

## E-skripta

Teorija, formule i rešeni primeri — korak po korak

Tvoja profesorica **Zoi**

Krećemo od intuicije, pa ka formuli. [mathia.rs](https://mathia.rs)

**Zoi savet:** Verovatnoća deluje teško dok ne legne — a onda je lepa i logična. Zato uz svaki pojam ide rešen primer i mala provera. Dva pravila nosi kroz celu skriptu: *zbir svih verovatnoća je 1*, i *uvek nacrtaj situaciju* — u glavi se lako izgubi.

### Sadržaj

|   |                                        |   |
|---|----------------------------------------|---|
| 1 | Osnovni pojmovi verovatnoće            | 2 |
| 2 | Uslovna verovatnoća i nezavisnost      | 2 |
| 3 | Totalna verovatnoća i Bajesova formula | 3 |
| 4 | Slučajne promenljive                   | 4 |
| 5 | Matematičko očekivanje i disperzija    | 5 |
| 6 | Važne raspodele                        | 6 |
| 7 | Dvodimenzionalne slučajne promenljive  | 7 |
| 8 | Osnove statistike                      | 8 |

## 1 Osnovni pojmovi verovatnoće

Temelj: šta je događaj i kako mu merimo šansu.

Slučajni eksperiment ima više mogućih ishoda. Skup svih ishoda je *prostor ishoda*  $\Omega$ , a *događaj*  $A$  je podskup tog prostora. Verovatnoću merimo brojem između 0 i 1.

- Klasična:  $P(A) = \frac{\text{broj povoljnih ishoda}}{\text{broj svih ishoda}}$
- Aksiome:  $0 \leq P(A) \leq 1$ ,  $P(\Omega) = 1$
- $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ ;  $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

### • Rešeni primeri

#### Primer 1 — dve kocke

Bacamo dve kocke. Kolika je verovatnoća da je zbir 7? Povoljnih ishoda je 6: (1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1), a svih ima 36. **Rešenje:**  $P = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$ .

#### Primer 2 — preko komplementa

Bacamo kocku dva puta. Verovatnoća bar jedne šestice? Lakše preko suprotnog događaja:  $P(\text{nijedna}) = \left(\frac{5}{6}\right)^2 = \frac{25}{36}$ , pa  $P(\text{bar jedna}) = 1 - \frac{25}{36} = \frac{11}{36}$ .

#### Primer 3 — unija

Iz špila od 52 karte izvlačimo jednu.  $P(\text{kralj ili herc}) = \frac{4}{52} + \frac{13}{52} - \frac{1}{52} = \frac{16}{52} = \frac{4}{13}$  (oduzeli smo kralja herc da ga ne brojimo dvaput).

- „Bar jedan” se skoro uvek lakše računa preko komplementa.
- Kod „ili” ne zaboravi da oduzmeš presek  $P(A \cap B)$ .

**Zoi savet:** Zbir svih verovatnoća uvek mora biti 1 — to ti je prva provera. I crtaj, uvek crtaj; u glavi se gubi.

#### Za vežbu:

1. jedna kocka:  $P(\text{paran broj})$
2. dve kocke:  $P(\text{zbir} = 5)$
3. novčić 3 puta:  $P(\text{bar jedno pismo})$

Rešenja: 1.  $\frac{1}{2}$ . 2.  $\frac{4}{36} = \frac{1}{9}$ . 3.  $1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$ .

## 2 Uslovna verovatnoća i nezavisnost

Šta se menja kad već nešto znamo.

Uslovna verovatnoća  $P(A | B)$  je verovatnoća događaja  $A$  ako znamo da se  $B$  dogodio.

- $P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B) > 0$
- Pravilo množenja:  $P(A \cap B) = P(B) P(A | B)$
- Nezavisnost:  $A, B$  nezavisni  $\iff P(A \cap B) = P(A) P(B)$

### • Rešeni primeri

#### Primer 1 — bez vraćanja

U kutiji su 3 crvene i 2 plave kuglice. Izvlačimo dve bez vraćanja. Verovatnoća da su obe crvene:

$$P = \underbrace{\frac{3}{5}}_{\text{prva}} \cdot \underbrace{\frac{2}{4}}_{\text{druga|prva}} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}.$$

#### Primer 2 — nezavisni događaji

Bacamo novčić i kocku.  $P(\text{pismo i šestica}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$  (događaji su nezavisni).

- „Bez vraćanja” znači da se druga verovatnoća računa na umanjenom skupu.
- Nezavisnost proveravaš formulom, ne osećajem.

**Zoi savet:** Iza reči „ako” i iza zareza često stoji uslov — to je znak da je u igri uslovna verovatnoća.

#### Za vežbu:

1. iz iste kutije:  $P(\text{obe plave})$
2. dve kocke nezavisno:  $P(\text{obe šestice})$

Rešenja: 1.  $\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{10}$ . 2.  $\frac{1}{36}$ .

## 3 Totalna verovatnoća i Bajesova formula

Najvažnija tema — i najčešća na ispitu.

Ako se ceo prostor deli na hipoteze  $H_1, \dots, H_n$  (potpun sistem, sa  $\sum P(H_i) = 1$ ), verovatnoću događaja  $A$  računamo „preko svih puteva”, a Bajesova formula nam vraća verovatnoću hipoteze *kad već znamo* da se  $A$  dogodio.

- Totalna verovatnoća:  $P(A) = \sum_{i=1}^n P(H_i) P(A | H_i)$
- Bajesova formula:  $P(H_k | A) = \frac{P(H_k) P(A | H_k)}{P(A)}$

### • Četiri koraka (totalna verovatnoća)

1. Definiši hipoteze  $H_i$  i proveriti da je  $\sum P(H_i) = 1$ .
2. Definiši glavni događaj  $A$ .
3. Napiši uslovne verovatnoće  $P(A | H_i)$ .

4. Uvrsti u formulu.

### • Rešeni primeri

#### Primer 1 — dve mašine (totalna)

Mašina  $M_1$  pravi 60% proizvoda (škart 2%),  $M_2$  pravi 40% (škart 5%). Verovatnoća da je nasumičan proizvod škart:

$$P(A) = 0,6 \cdot 0,02 + 0,4 \cdot 0,05 = 0,012 + 0,020 = 0,032.$$

#### Primer 2 — ista priča (Bajes)

Ako je proizvod škart, kolika je verovatnoća da je sa  $M_2$ ?

$$P(M_2 | A) = \frac{0,4 \cdot 0,05}{0,032} = \frac{0,020}{0,032} = 0,625.$$

#### Primer 3 — medicinski test (Bajes)

Bolest ima 1% ljudi ( $P(B) = 0,01$ ). Test je pozitivan kod bolesnih sa 0,95, a kod zdravih lažno sa 0,05. Ako je test pozitivan:

$$P(B | +) = \frac{0,01 \cdot 0,95}{0,01 \cdot 0,95 + 0,99 \cdot 0,05} = \frac{0,0095}{0,059} \approx 0,161.$$

Iznenadjujuće nisko — zato se uvek radi i potvrdni test.

- Hipoteze moraju pokriti sve slučajeve i  $\sum P(H_i) = 1$ .
- Imenilac u Bajesu je upravo  $P(A)$  iz totalne verovatnoće.

**Zoi savet:** Kad u zadatku vidiš reč „ako” — to je znak za Bajesovu formulu. Iza zareza je obično konkretna hipoteza. Stavi sebe u glavnu ulogu, nacrtaj „drvo”, i prvo proveri da zbir hipoteza daje 1 — ako ne daje, ne ideš dalje.

#### Za vežbu:

1. Dve kutije: K1 (3 bele, 1 crna), K2 (1 bela, 3 crne); biramo kutiju nasumično pa kuglicu.  $P(\text{bela})$ ?
2. Ako je izvučena bela,  $P(\text{iz K1})$ ?

Rešenja: 1.  $\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$ . 2.  $\frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4}}{\frac{1}{2}} = \frac{3}{4}$ .

## 4 Slučajne promenljive

Broj koji zavisi od ishoda eksperimenta.

Diskretna slučajna promenljiva uzima prebrojivo vrednosti (zadaje se tabelom raspodele); neprekidna uzima vrednosti iz intervala (zadaje se gustinom).

- Diskretna:  $\sum_i p_i = 1$ ; funkcija raspodele  $F(x) = P(X \leq x)$
- Neprekidna: gustina  $f(x) \geq 0$ ,  $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$ ,  $P(a < X < b) = \int_a^b f(x) dx$

### • Rešeni primeri

#### Primer 1 — diskretna

$X$  = broj grbova pri dva bacanja novčića. Raspodela:  $P(0) = \frac{1}{4}$ ,  $P(1) = \frac{1}{2}$ ,  $P(2) = \frac{1}{4}$ . Provera: zbir = 1. ✓

#### Primer 2 — neprekidna

Neka je  $f(x) = 2x$  za  $x \in [0, 1]$ , inače 0. Provera:  $\int_0^1 2x dx = [x^2]_0^1 = 1$ . Tada  $P(X < \frac{1}{2}) = \int_0^{1/2} 2x dx = [x^2]_0^{1/2} = \frac{1}{4}$ .

- Kod diskretne uvek proveri da je zbir verovatnoća 1.
- Kod neprekidne je  $P(X = a) = 0$ ; ima smisla samo verovatnoća intervala.

**Zoi savet:** Gustina nije verovatnoća — verovatnoća je *površina* ispod gustine. Zato uvek integral, nikad samo vrednost  $f$ .

#### Za vežbu:

1. Za  $f(x) = 2x$  na  $[0, 1]$ :  $P(X > \frac{1}{2})$ ?
2. Za diskretnu iz Primera 1:  $P(X \geq 1)$ ?

Rešenja: 1.  $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ . 2.  $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ .

## 5 Matematičko očekivanje i disperzija

Prosečna vrednost i koliko vrednosti „rasipaju“.

- Očekivanje:  $E(X) = \sum_i x_i p_i$  (disk.) ili  $E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$  (nepr.)
- Disperzija:  $D(X) = E(X^2) - (E(X))^2$ ; standardna devijacija  $\sigma = \sqrt{D(X)}$
- Osobine:  $E(aX + b) = aE(X) + b$ ;  $D(aX + b) = a^2 D(X)$ ;  $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$

### • Rešeni primeri

#### Primer 1 — diskretna

Za  $X$  iz prošlog poglavlja (0, 1, 2 sa  $\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}$ ):

$$E(X) = 0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{4} = 1, \quad E(X^2) = 0 + \frac{1}{2} + 4 \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{2},$$

$$D(X) = \frac{3}{2} - 1^2 = \frac{1}{2}.$$

**Primer 2 — neprekidna**

Za  $f(x) = 2x$  na  $[0, 1]$ :  $E(X) = \int_0^1 x \cdot 2x \, dx = \frac{2}{3}$ ,  $E(X^2) = \int_0^1 x^2 \cdot 2x \, dx = \frac{1}{2}$ ,

$$D(X) = \frac{1}{2} - \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{1}{2} - \frac{4}{9} = \frac{1}{18}.$$

- $D(X) = E(X^2) - (E(X))^2$  — ne zaboravi kvadrat očekivanja.
- Disperzija ne može biti negativna; ako ti ispadne, negde je greška.

**Zoi savet:** Kod neprekidnih: ako integral za očekivanje da konačan broj — očekivanje postoji; ako beži u beskonačnost — ne postoji.

**Za vežbu:**

1.  $E(2X + 3)$  za  $E(X) = 1$ .    2.  $D(3X)$  za  $D(X) = \frac{1}{2}$ .

Rešenja: 1.  $2 \cdot 1 + 3 = 5$ . 2.  $9 \cdot \frac{1}{2} = \frac{9}{2}$ .

**6 Važne raspodele**

Modeli koji se stalno ponavljaju.

- Binomna  $B(n, p)$ :  $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$ ,  $q = 1 - p$ ;  $E = np$ ,  $D = npq$
- Poasonova:  $P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$ ;  $E = D = \lambda$
- Uniformna na  $[a, b]$ :  $E = \frac{a+b}{2}$ ,  $D = \frac{(b-a)^2}{12}$ ; Eksponencijalna:  $E = \frac{1}{\lambda}$ ,  $D = \frac{1}{\lambda^2}$
- Normalna  $N(\mu, \sigma^2)$ : standardizacija  $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$ , pa koristiš  $\Phi$
- Čebiševljeva nejednakost:  $P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$

**Rešeni primeri****Primer 1 — binomna**

$n = 5$ ,  $p = 0,2$ .  $P(X = 2) = \binom{5}{2} (0,2)^2 (0,8)^3 = 10 \cdot 0,04 \cdot 0,512 = 0,2048$ .  $E = 1$ ,  $D = 0,8$ .

**Primer 2 — normalna (standardizacija)**

$X \sim N(100, 15^2)$ .  $P(X < 115) = \Phi\left(\frac{115-100}{15}\right) = \Phi(1) \approx 0,8413$ .

## Primer 3 — Čebišev

$E(X) = 50$ ,  $D(X) = 25$ . Procena:  $P(|X - 50| \geq 10) \leq \frac{25}{100} = 0,25$ .

- Binomna: „tačno  $k$  uspeha u  $n$  pokušaja”.
- Pre tablice  $\Phi$  obavezno standardizuj.
- Čebišev daje granicu ( $\leq$ ), ne tačnu vrednost.

**Zoi savet:** Prvo prepoznavaj raspodelu iz teksta (fiksno  $n$  pokušaja  $\rightarrow$  binomna; „prosečno  $\lambda$  na jedinicu”  $\rightarrow$  Poasonova), pa tek onda formula.

## Za vežbu:

1.  $B(4, \frac{1}{2})$ :  $P(X = 2)$ .    2. Poasonova  $\lambda = 2$ :  $P(X = 0)$ .    3.  $E, D$  za  $B(10, 0,3)$ .

Rešenja: 1.  $\binom{4}{2}(\frac{1}{2})^4 = \frac{6}{16} = \frac{3}{8}$ . 2.  $e^{-2} \approx 0,135$ . 3.  $E = 3$ ,  $D = 2,1$ .

## 7 Dvodimenzionalne slučajne promenljive

Dve promenljive zajedno — i da li su povezane.

Par  $(X, Y)$  ima zajedničku raspodelu; sabiranjem po vrstama/kolonama dobijamo *marginalne* raspodele.

- Marginalne:  $P(X = x_i) = \sum_j P(X = x_i, Y = y_j)$
- Nezavisnost:  $P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i) P(Y = y_j)$  za sve  $i, j$
- Kovarijansa:  $\text{cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$
- Koeficijent korelacije:  $\rho = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$ ,  $-1 \leq \rho \leq 1$
- Ako su  $X, Y$  nezavisni:  $E(XY) = E(X)E(Y)$ , pa  $\text{cov} = 0$

## • Rešeni primer

## Primer — tabela, marginalne, kovarijansa i korelacija

Neka  $X, Y \in \{0, 1\}$  sa zajedničkim verovatnoćama:

$$P(0, 0) = 0,1, \quad P(0, 1) = 0,2, \quad P(1, 0) = 0,3, \quad P(1, 1) = 0,4.$$

Marginalne:  $P(X = 1) = 0,7$ ,  $P(Y = 1) = 0,6$ , pa  $E(X) = 0,7$ ,  $E(Y) = 0,6$ .

$E(XY) = 1 \cdot 1 \cdot 0,4 = 0,4$  (samo član  $(1, 1)$  doprinosi).

$\text{cov}(X, Y) = 0,4 - 0,7 \cdot 0,6 = -0,02$ .

$D(X) = 0,7 - 0,49 = 0,21$ ,  $D(Y) = 0,6 - 0,36 = 0,24$ , pa

$$\rho = \frac{-0,02}{\sqrt{0,21} \cdot \sqrt{0,24}} \approx -0,089.$$

Provera:  $\rho \in [-1, 1]$ . ✓ (Pošto  $P(0, 0) = 0,1 \neq 0,3 \cdot 0,4$ ,  $X$  i  $Y$  nisu nezavisni.)

- Marginalne dobijaš sabiranjem po vrsti/koloni.
- Nezavisnost  $\Rightarrow \text{cov} = 0$ , ali obrnuto ne mora da važi.
- $\rho$  je uvek u  $[-1, 1]$ .

**Zoi savet:** Korelacija mora biti između  $-1$  i  $1$ . Ako dobiješ nešto van toga — sigurno je negde greška, vrati se i proveri.

### Za vežbu:

1. Iz gornje tabele nađi  $P(X = 0)$  i  $P(Y = 0)$ .
2. Da li bi cov bila 0 da je  $P(1, 1) = 0,42$ ?

Rešenja: 1.  $P(X = 0) = 0,3$ ,  $P(Y = 0) = 0,4$ . 2. Tada  $E(XY) = 0,42 = E(X)E(Y) \Rightarrow \text{cov} = 0$ .

## 8 Osnove statistike

Od podataka ka zaključku.

Statistika iz *uzorka* procenjuje osobine cele populacije.

- Aritmetička sredina:  $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$
- Uzoračka disperzija:  $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$
- Interval poverenja za sredinu (pozn.  $\sigma$ ):  $\bar{x} \pm z \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
- Prosta linearna regresija  $y = a + bx$ :  $b = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2}$ ,  $a = \bar{y} - b\bar{x}$

### Rešeni primer

#### Primer — deskriptivna statistika

Podaci: 2, 4, 4, 6, 9. Sredina  $\bar{x} = \frac{25}{5} = 5$ ; medijana (srednji član) = 4; modus = 4.

$$s^2 = \frac{(2-5)^2 + (4-5)^2 + (4-5)^2 + (6-5)^2 + (9-5)^2}{5-1} = \frac{9+1+1+1+16}{4} = 7.$$

Standardna devijacija  $s = \sqrt{7} \approx 2,65$ .

- Uzoračka disperzija deli sa  $n-1$  (ne  $n$ ).
- Medijana traži *poređane* podatke.
- Testiranje hipoteza: postavi  $H_0$  i  $H_1$  pre računa.

**Zoi savet:** Statistika je „verovatnoća unazad“: iz onoga što vidimo (uzorak) zaključujemo o onome što ne vidimo (populacija). Zato uvek napišeš šta procenjuješ i sa kolikom sigurnošću.

### Za vežbu:

1. Sredina i medijana za 3, 5, 7, 7, 8.
2. Uzoračka  $s^2$  za 2, 2, 4 ( $\bar{x} = \frac{8}{3}$ )?

Rešenja: 1.  $\bar{x} = 6$ , medijana = 7. 2.  $s^2 = \frac{(2 - \frac{8}{3})^2 \cdot 2 + (4 - \frac{8}{3})^2}{2} = \frac{\frac{8}{9} + \frac{16}{9}}{2} = \frac{24/9}{2} = \frac{4}{3}$ .

### Sad ti verovatnoća više nije strašna.

Prepoznaj tip zadatka, nacrtaj situaciju, proveri zbir i interval — i ide.

Ja znam da ćeš položiti — hajde da pobedimo verovatnoću!